

MODELLFREIGABE · MF-05

Messgröße	Referenzsignal S in V; Zykluszahl n ohne Einheit
Startwert	$S_0=4,80\text{ V}$ bei $n=0$
Änderung	nach jedem Zyklus Verlust von 7,0 % des jeweils aktuellen Signalwerts
Dokumentiert	$0 \leq n \leq 8$; Entscheidungskriterium bei Zyklus 8: $S(8) \geq 2,50\text{ V}$
Dashboard	lineare Vorlage zieht je Zyklus 0,336 V ab und meldet 2,11 V

Prüfaufrag: Übersetze die Prozentangabe zuerst in einen Faktor. Entscheide erst danach, welches Modell und welcher Wartungsvermerk fachlich freigegeben werden können.

- 1 Prozent in Faktor
übersetzen
- 2 Modellterm und Werte
bestimmen
- 3 lineare Vorlage prüfen
- 4 MF-05 begrenzt freigeben

Aufgabe 1 – Aus Prozentangaben den Faktor gewinnen AFB I-II

Ergänze die Übersetzungskette und berechne den Signalwert nach dem ersten Zyklus. Formuliere anschließend die allgemeine Regel für eine Abnahme um p %.

Start100 %

→

Verlust7 %

→

verbleiben _____ % =

Rate
p = _____
in Prozent

Faktor
q = _____
einheitenlos

1. Folgewert
S(1) = _____
mit Einheit

1. Verlust
ΔS₁ = _____
absoluter Betrag

Allgemeine Regel bei p % Abnahme: $q =$ _____

Aufgabe 2 – Modellgleichung aufstellen und kontrollieren AFB II

Definiere die Variable n und stelle das Modell $S(n)=S_0 \cdot q^n$ auf. Gib den dokumentierten Bereich an. Berechne die Werte ohne gerundete Zwischenwerte und runde das Endergebnis auf Hundertstelvolt.

Variable _____
Modell _____
Geltungsbereich _____

Zyklus n	0	1	2	4	8
S(n) in V					

Erkläre an den Werten, warum die absoluten Verluste pro Zyklus kleiner werden, obwohl der prozentuale Verlust immer 7 % beträgt.

Aufgabe 3 – Exponentielles Modell gegen die lineare Vorlage prüfen AFB II–III

Das Dashboard verwendet den konstanten Anfangsverlust $0,07 \cdot 4,80 \text{ V} = 0,336 \text{ V}$ in jedem Zyklus und damit $L(n) = 4,80 - 0,336n$. Berechne und vergleiche:

Vergleich	n=1	n=4	n=8
Exponentiell $S(n)$ in V			
Linear $L(n)$ in V			
Differenz $S(n) - L(n)$ in V			

- a) Erkläre präzise, warum beide Modelle nach dem ersten Zyklus übereinstimmen, danach aber auseinanderlaufen.
b) Triff für $n=8$ die Entscheidung am bereitgestellten Grenzwert 2,50 V. Begründe, welche Dashboardmeldung freigegeben und welche gesperrt werden muss.

Aufgabe 4 – Prozentmodelle auf neue Prüfkarten übertragen AFB II

Karte A · Zerfall

Eine Referenzmasse startet bei 1200 mg und nimmt pro Stunde um 3,5 % des aktuellen Werts ab.

Karte B · Wachstum

Eine Kalibriergröße startet bei 250 mV und nimmt pro Zyklus um 12 % des aktuellen Werts zu.

Dokumentation

Faktor, Modellterm, Variable mit Einheit und ein Kontrollwert müssen angegeben werden.

- a) Stelle für Karte A das Modell auf und berechne den Wert nach 6 h.
b) Stelle für Karte B das Modell auf und berechne den Wert nach 3 Zyklen.
c) Erkläre, warum der Faktor selbst keine Einheit trägt.

Aufgabe 5 – Handlungsprodukt: Modellfreigabe MF-05 **AFB II–III**

Erstelle einen fachlich vollständigen Freigabevermerk für die Qualitätssicherung. Nutze Rechnungen aus den Aufgaben 1–3 und arbeite die folgenden Felder aus.

1 · Modellgrundlage

Startwert, Prozentangabe, verbleibender Anteil, Faktor und Variable mit Einheit.

2 · Modell und Kontrolle

Term, Bereich, Werte bei $n=1$ und $n=8$, Rundung.

3 · Entscheidung

Fehler der linearen Vorlage, Grenzwertvergleich und begrenzte Freigabe.

Modellgleichung und Geltungsbereich

Kontrollrechnung und Plausibilität

Vergleich mit der linearen Vorlage

Wartungs- und Freigabevermerk

Die Entscheidung gilt nur für die bereitgestellten didaktischen Daten und den dokumentierten Bereich. Es wird keine reale Gerätefreigabe erteilt.